

Kit de 45 sensores

Manual de identificación · GeoGreen

Qué es cada módulo, para qué sirve, voltaje, cómo reconocerlo y enlace a fotos.

Cómo usar este manual. Cada módulo tiene una ficha con su **nombre**, la **etiqueta impresa en la placa** (recuadro oscuro, ej. **KY-018**), qué hace, su voltaje, una pista para **reconocerlo a simple vista**, el orden de pines y un enlace **ver fotos** que abre imágenes reales de ese módulo. **Truco clave:** casi todos los módulos de la familia KY traen su número **serigrafiado en el cobre de la placa** — dalo vuelta y busca el KY-0xx. Los módulos marcados con **GeoGreen** son los directamente útiles para el prototipo GeoGreen.

Índice por categoría

A. Energía, reloj y almacenamiento

Fuente MB-102 · Buck MP1584EN · Lector microSD · RTC DS1302

B. Distancia, movimiento e inercia

HC-SR04 · MPU-6050 · KY-040 · KY-023

C. Inclinación, vibración e impacto

KY-002 · KY-017 · KY-020 · KY-031

D. Magnéticos y efecto Hall

KY-003 · KY-024 · KY-035 · KY-021 · KY-025

E. LEDs (salida de luz)

KY-009 · KY-011 · KY-016 · KY-029 · KY-034 · KY-027

F. Ópticos e infrarrojo

KY-018 · KY-010 · KY-008 · KY-005 · KY-022 · KY-032 · KY-033 · KY-026

G. Sonido

KY-006 · KY-012 · KY-037 · KY-038

H. Temperatura, humedad y agua

KY-001 · KY-013 · KY-028 · KY-015 · Humedad de suelo · Nivel de agua

I. Interacción y actuadores

KY-004 · KY-036 · KY-039 · KY-019

Convención de pines. En la mayoría de módulos KY: S o Signal = señal, +VCC/middle = alimentación positiva, -/GND = tierra. **Ojo:** el orden varía entre módulos — siempre confirma con la serigrafía de la placa antes de cablear.

A · Energía, reloj y almacenamiento

Fuente de alimentación para protoboard

MB-102



Señal · voltaje: Alimentación · entrada 6,5–12 V DC (jack) o USB; salidas conmutables 3,3 V / 5 V. Entrega energía estable a la protoboard. Cada riel (rojo/azul) se elige a 3,3 V o 5 V con un jumper. Trae interruptor y LED de encendido.

Cómo reconocerlo: Se monta a horcajadas encima de la protoboard; placa con jack de poder, conector USB y dos jumpers de voltaje.

Pinout: IN(jack/USB) · 3V3/5V (jumper) · rieles + - **ver fotos →**

Convertor reductor DC-DC ajustable

MP1584EN



Señal · voltaje: Alimentación · entrada 4,5–28 V, salida ajustable ~0,8–20 V, hasta ~3 A

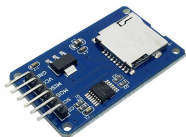
Baja un voltaje a otro menor y *regulable* con un tornillo. Útil para alimentar el circuito desde una batería de mayor voltaje.

Cómo reconocerlo: Placa azul *muy pequeña* con un tornillo (trimmer) metálico y el chip MP1584EN. No tiene serigrafía KY.

Pinout: IN+ IN- OUT+ OUT- **ver fotos →**

Lector de tarjeta microSD

SD Card



Señal · voltaje: SPI · VCC 3,3–5 V (regulador a bordo)
Permite leer y escribir archivos en una tarjeta microSD: registrar mediciones (datalogging).
Cómo reconocerlo: Placa azul con *ranura metálica* para la tarjeta y 6 pines en fila.
Pinout: GND VCC MISO MOSI SCK CS [ver fotos →](#)

Reloj de tiempo real (RTC)

DS1302



Señal · voltaje: 3 hilos (no I2C) · 2–5,5 V
Mantiene la fecha y hora aunque se apague el Arduino, gracias a una pila. Útil para sellar mediciones con su hora.
Cómo reconocerlo: Placa con *crystal plateado* de 32 kHz y *portapilas redondo* para batería CR2032.
Pinout: VCC GND CLK DAT RST [ver fotos →](#)

B · Distancia, movimiento e inercia

Sensor ultrasónico de distancia

GeoGreen

HC-SR04



Señal · voltaje: Digital (Trig/Echo) · 5 V · mide 2–400 cm
Mide distancia rebotando ultrasonido. En GeoGreen mide la distancia desde la tapa hasta la basura para calcular el % de llenado.
Cómo reconocerlo: Inconfundible: *dos cilindros* metálicos (los “ojos”) sobre una placa azul de 4 pines.
Pinout: VCC Trig Echo GND [ver fotos →](#)

Giroscopio + acelerómetro

MPU-6050



Señal · voltaje: I2C (dir. 0x68) · 3–5 V (regulador a bordo)
Mide aceleración y giro en 3 ejes (6 grados de libertad). Detecta movimiento, golpes o inclinación con precisión.
Cómo reconocerlo: Placa pequeña con un *chip cuadrado negro* marcado MPU-6050 y 8 pines en fila.
Pinout: VCC GND SCL SDA XDA XCL ADO INT [ver fotos →](#)

Encoder rotativo

KY-040



Señal · voltaje: Digital (cuadratura) + pulsador · 3,3–5 V
Perilla que *gira sin tope* y cuenta pasos en ambos sentidos; además se puede pulsar. Ideal para menús y ajustes.
Cómo reconocerlo: Tiene un *eje/perilla* que gira; placa con 5 pines.
Pinout: CLK DT SW + GND [ver fotos →](#)

Joystick analógico XY

KY-023

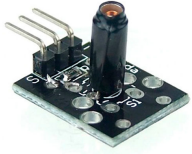


Señal · voltaje: 2 salidas analógicas + pulsador · 5 V
Palanca tipo control PS2: entrega posición en X e Y y se puede presionar. Para mover, apuntar o navegar.
Cómo reconocerlo: La *palanca negra* con capuchón; placa con 5 pines.
Pinout: GND +5V VRx VRy SW [ver fotos →](#)

C · Inclinación, vibración e impacto

Sensor de vibración

KY-002



Señal · voltaje: Digital (on/off) · 3,3–5 V

Detecta vibración o sacudidas. Cuando la placa se mueve, cierra el contacto momentáneamente.

Cómo reconocerlo: Tiene un *resorte vertical largo* que sobresale y oscila.

Pinout: S + - [ver fotos](#) →

Interruptor de inclinación (mercurio)

KY-017



Señal · voltaje: Digital (on/off) · 3,3–5 V

Cambia de estado según la *inclinación*: una gota de mercurio cierra o abre el contacto.

Cómo reconocerlo: *Cápsula de vidrio* pequeña con metal brillante (mercurio) dentro.

Pinout: S + - [ver fotos](#) →

Sensor de inclinación (bola)

KY-020



Señal · voltaje: Digital (on/off) · 3,3–5 V

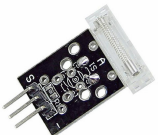
Igual que el de mercurio pero con una *bolita metálica* dentro de un tubo: detecta si está inclinado.

Cómo reconocerlo: Cilindro metálico opaco (no transparente) montado vertical.

Pinout: S + - [ver fotos](#) →

Sensor de golpe / impacto

KY-031



Señal · voltaje: Digital (on/off) · 3,3–5 V

Detecta *golpes secos* (knock). Útil como sensor de toque o de choque.

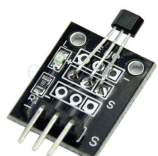
Cómo reconocerlo: Pequeño cilindro/resorte rígido; parecido al de vibración pero más corto y duro.

Pinout: S + - [ver fotos](#) →

D · Magnéticos y efecto Hall

Sensor Hall digital

KY-003



Señal · voltaje: Digital (presencia de imán) · 3,3–5 V

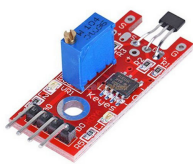
Detecta si hay un imán cerca (sí/no). Para contar vueltas, detectar puertas o posición.

Cómo reconocerlo: Chip negro pequeño de 3 patas mirando hacia afuera; 3 pines.

Pinout: S + - [ver fotos](#) →

Sensor Hall lineal (analógico + digital)

KY-024



Señal · voltaje: Analógico + digital · 3,3–5 V

Mide la *intensidad* del campo magnético (no solo sí/no) y además da una salida digital con umbral ajustable.

Cómo reconocerlo: Tiene chip Hall, un *comparador* LM393 y un *trimmer* de ajuste; 4 pines.

Pinout: A0 G + D0 **ver fotos** →

Sensor Hall analógico

KY-035



Señal · voltaje: Analógico (sin comparador) · 3,3–5 V

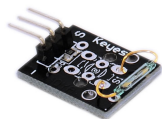
Versión simple del Hall analógico (chip AH49E): entrega un voltaje proporcional al campo magnético.

Cómo reconocerlo: Solo el chip Hall y 3 pines, *sin* trimmer ni LM393.

Pinout: S + - **ver fotos** →

Interruptor reed mini

KY-021



Señal · voltaje: Digital (on/off) · 3,3–5 V

Lámina magnética pequeña: se cierra al acercar un imán. Igual que un sensor de puerta/ventana.

Cómo reconocerlo: *Tubo de vidrio diminuto* con dos láminas; placa pequeña de 3 pines.

Pinout: S + - **ver fotos** →

Interruptor reed (grande)

KY-025



Señal · voltaje: Digital + analógico · 3,3–5 V

Reed switch de mayor tamaño, con salida digital y analógica. Detecta imanes a mayor distancia.

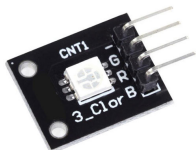
Cómo reconocerlo: *Tubo de vidrio más largo* con láminas; placa con 4 pines y trimmer.

Pinout: A0 G + D0 **ver fotos** →

E · LEDs (salida de luz)

LED RGB SMD (3 colores)

KY-009



Señal · voltaje: Salida PWM (3 canales) · 3,3–5 V

LED de color variable: mezclando rojo, verde y azul logras cualquier color. Se controla con PWM.

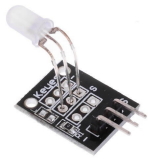
Cómo reconocerlo: LED *plano cuadrado* (SMD) sobre la placa, no un domo; 4 pines R G B y común.

Pinout: R G B - (cátodo común) **ver fotos** →

LED bicolor 5 mm

GeoGreen

KY-011



Señal · voltaje: 2 colores (rojo/verde) · 3,3–5 V

LED de dos colores en uno; mezclados dan naranja. Sirve para el *semáforo* de estado verde/rojo de GeoGreen.

Cómo reconocerlo: LED *domo de 5 mm*; placa de 3 pines.

Pinout: S(verde) middle S(rojo) **ver fotos →**

LED RGB 5 mm

GeoGreen

KY-016



Señal · voltaje: Salida PWM (3 canales) · 3,3–5 V

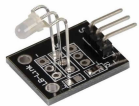
LED RGB de domo (4 patas) para color completo. Útil para un indicador de estado de varios colores.

Cómo reconocerlo: LED *domo transparente de 5 mm*; placa de 4 pines R G B GND.

Pinout: R G B - (cátodo común) **ver fotos →**

LED bicolor 3 mm (cátodo común)

KY-029



Señal · voltaje: 2 colores (rojo/verde) · 3,3–5 V

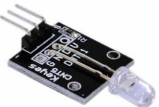
Igual que el KY-011 pero LED de 3 mm y cátodo común. Indicador compacto de dos estados.

Cómo reconocerlo: LED *domo pequeño de 3 mm*; 3 pines.

Pinout: S S - (cátodo común) **ver fotos →**

LED de 7 colores (parpadeo automático)

KY-034



Señal · voltaje: Sin control (cambia solo) · 3,3–5 V

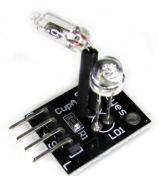
Al energizarlo *cambia de color solo* en secuencia. Es decorativo/de prueba, no se programa el color.

Cómo reconocerlo: LED domo que titila en colores apenas tiene corriente; 2–3 pines.

Pinout: S - (+) **ver fotos →**

Copa de luz mágica

KY-027



Señal · voltaje: LED + interruptor de mercurio · 3,3–5 V

Módulo demostrativo: combina un LED con un sensor de inclinación de mercurio; al *inclinarlo* enciende el LED (efecto “copa que vierte luz”).

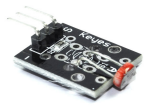
Cómo reconocerlo: Placa con un LED y una *cápsula de mercurio*; suele venir en pareja.

Pinout: S(LED) + - (mercurio) **ver fotos →**

F · Ópticos e infrarrojo

Fotorresistor (sensor de luz)

KY-018



Señal · voltaje: Analógico · 3,3–5 V

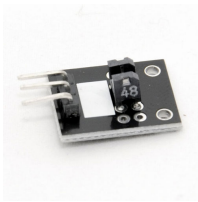
Mide cuánta *luz ambiente* hay: su resistencia baja con más luz. Para detectar día/noche o sombra.

Cómo reconocerlo: LDR redondo con cara en zig-zag (como una lenteja con líneas); 3 pines.

Pinout: S + - [ver fotos →](#)

Foto-interruptor óptico

KY-010



Señal · voltaje: Digital (haz cortado/no) · 3,3–5 V

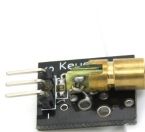
Detecta cuando algo *pasa por una ranura* cortando un haz de luz. Para contar objetos o medir vueltas.

Cómo reconocerlo: Pieza negra con forma de U/ranura (emisor y receptor enfrentados).

Pinout: S + - [ver fotos →](#)

Emisor láser

KY-008



Señal · voltaje: Salida (encender/apagar) · 5 V

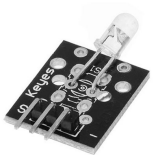
Proyecta un *punto láser rojo*. Para alineación, cortinas láser o demostraciones. **No mirar el haz.**

Cómo reconocerlo: Cabezal metálico cilíndrico que emite el punto rojo; 3 pines.

Pinout: S - + [ver fotos →](#)

Emisor infrarrojo

KY-005



Señal · voltaje: Salida (modulada) · 3,3–5 V

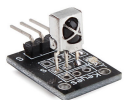
LED *infrarrojo* (no visible) para enviar señales como un control remoto de TV. Se usa con el receptor KY-022.

Cómo reconocerlo: LED *transparente/azulado* de domo; 3 pines.

Pinout: S - + [ver fotos →](#)

Receptor infrarrojo

KY-022



Señal · voltaje: Digital (38 kHz) · 3,3–5 V

Recibe y decodifica señales de *controles remotos* infrarrojos. Para mandar órdenes con un control de TV.

Cómo reconocerlo: Pieza negra con “cabeza” redondeada (receptor IR) mirando afuera; 3 pines.

Pinout: S + - (*ojo*: orden no estándar) [ver fotos →](#)

Sensor de obstáculos IR

KY-032



Señal · voltaje: Digital + 2 trimmers · 3,3–5 V

Emite y recibe infrarrojo para detectar un *objeto cercano* sin tocarlo. Clásico de autos que esquivan obstáculos.

Cómo reconocerlo: Dos LED IR (emisor y receptor) en frente y *dos potenciómetros* de ajuste; 4 pines.

Pinout: GND + OUT EN [ver fotos](#) →

Sensor seguidor de línea IR

KY-033



Señal · voltaje: Digital + trimmer · 3,3–5 V

Distingue *superficie clara u oscura* reflejando IR (chip TCRT5000). Para robots que siguen una línea negra.

Cómo reconocerlo: LED IR apuntando *hacia abajo* y un trimmer; 3 pines.

Pinout: GND + S [ver fotos](#) →

Sensor de llama (fuego)

KY-026



Señal · voltaje: Analógico + digital · 3,3–5 V

Detecta la *luz infrarroja de una llama* (760–1100 nm). Para alarmas de fuego.

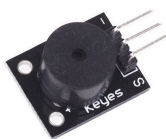
Cómo reconocerlo: *LED de cabeza oscura/transparente* ligeramente curvado hacia arriba; trimmer y 4 pines.

Pinout: A0 G + D0 [ver fotos](#) →

G · Sonido

Zumbador pasivo

KY-006



Señal · voltaje: Necesita señal/tono (PWM) · 3,3–5 V

Buzzer que *no suena solo*: hay que enviarle una frecuencia. Permite tocar distintos tonos/melodías.

Cómo reconocerlo: Cápsula negra *abierta por abajo* (se ve el disco); más bajita que el activo.

Pinout: S - + [ver fotos](#) →

Zumbador activo

GeoGreen

KY-012



Señal · voltaje: Solo nivel alto (tono fijo) · 3,3–5 V

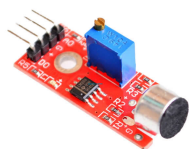
Suena *solo con darle un 1 lógico*: tono fijo. Perfecto para la *alarma de contenedor lleno* de GeoGreen.

Cómo reconocerlo: Cápsula negra *sellada* (cara cerrada), suele traer una etiqueta encima.

Pinout: S - + [ver fotos](#) →

Sensor de sonido (alta sensibilidad)

KY-037



Señal · voltaje: Analógico + digital · 3,3–5 V
Micrófono que detecta *ruido/aplauso*; versión sensible con micrófono grande.
Cómo reconocerlo: *Micrófono cilíndrico grande*, trimmer y 4 pines.
Pinout: AO G + DO [ver fotos](#) →

Sensor de sonido (micrófono)

KY-038

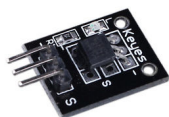


Señal · voltaje: Analógico + digital · 3,3–5 V
Igual función que el KY-037 pero con micrófono pequeño. Detecta si hay sonido y su nivel.
Cómo reconocerlo: *Micrófono pequeño*, comparador LM393, trimmer; 4 pines.
Pinout: AO G + DO [ver fotos](#) →

H · Temperatura, humedad y agua

Sensor de temperatura DS18B20

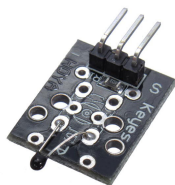
KY-001



Señal · voltaje: Digital 1-Wire · 3,3–5 V · -55 a 125 °C
Mide temperatura con buena precisión por un solo cable de datos. Se pueden poner varios en el mismo pin.
Cómo reconocerlo: Chip negro de 3 patas tipo transistor marcado DS18B20; placa de 3 pines y resistencia.
Pinout: S + - [ver fotos](#) →

Sensor de temperatura analógico

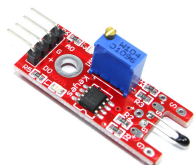
KY-013



Señal · voltaje: Analógico (termistor NTC) · 3,3–5 V
Mide temperatura con un termistor: su resistencia cambia con el calor. Lectura por entrada analógica.
Cómo reconocerlo: Pequeño *termistor* (cuentita) en la placa; 3 pines, sin chip ni trimmer.
Pinout: S + - [ver fotos](#) →

Sensor de temperatura digital (umbral)

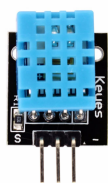
KY-028



Señal · voltaje: Analógico + digital · 3,3–5 V
Termistor con *comparador*: da una salida digital cuando se supera una temperatura ajustable, más la analógica.
Cómo reconocerlo: Termistor + LM393 + *trimmer*; 4 pines (parecido al de sonido pero con termistor).
Pinout: AO G + DO [ver fotos](#) →

Sensor de temperatura y humedad

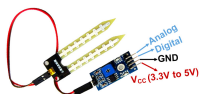
KY-015 (DHT11)



Señal · voltaje: Digital (1 hilo propietario) · 3,3–5 V · 0–50 °C, 20–90 %HR
Mide temperatura y humedad del aire en un solo módulo. Para clima ambiente.
Cómo reconocerlo: *Carcasa azul (a veces blanca) con rejilla de agujeros; 3 pines.*
Pinout: S + - [ver fotos](#) →

Sensor de humedad de suelo

Soil



Señal · voltaje: Analógico + digital · 3,3–5 V
Mide cuán *húmeda está la tierra* entre dos puntas. Para riego automático y plantas.
Cómo reconocerlo: *Horquilla/peine de dos puntas separada del módulo comparador por cables.*
Pinout: AO G + DO [ver fotos](#) →

Sensor de nivel de agua

GeoGreen

Water

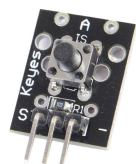


Señal · voltaje: Analógico · 3,3–5 V
Mide la *altura de agua* por conductividad entre pistas. En GeoGreen puede vigilar lixiviados/líquidos en el fondo del contenedor.
Cómo reconocerlo: *Placa alargada con pistas paralelas tipo peine en un extremo; 3 pines.*
Pinout: S + - [ver fotos](#) →

I · Interacción y actuadores

Módulo de botón (pulsador)

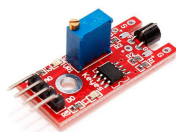
KY-004



Señal · voltaje: Digital (on/off) · 3,3–5 V
Pulsador listo para usar (con resistencia incluida). Entrada manual: confirmar, contar, encender.
Cómo reconocerlo: *Botón táctil cuadrado; placa de 3 pines.*
Pinout: S + - [ver fotos](#) →

Sensor táctil de metal

KY-036



Señal · voltaje: Digital (on/off) · 3,3–5 V
Se activa al *tocar* su cabezal metálico con el dedo. Botón táctil sin partes móviles.
Cómo reconocerlo: *Tiene un tornillo/cabezal metálico expuesto como antena de toque; 3 pines.*
Pinout: S + - [ver fotos](#) →

Sensor de latidos (dedo)

KY-039



Señal · voltaje: Analógico · 5 V
Estima el *pulso cardíaco* iluminando el dedo con IR y midiendo la luz que pasa. Educativo, no clínico.
Cómo reconocerlo: *Dos piezas enfrentadas (LED IR y fototransistor) con un hueco para el dedo; 3 pines.*
Pinout: S + - [ver fotos](#) →

Relé 5 V (1 canal)

GeoGreen

KY-019



Señal · voltaje: Control digital · bobina 5 V · contactos hasta 250 VAC/10 A

Interruptor electrónico: con una señal del Arduino enciende/apaga aparatos de mayor potencia. Actuador para automatizar.

Cómo reconocerlo: *Caja azul* (el relé) sobre la placa, con LED y bornera de tornillos.

Pinout: IN + - (control) · COM NO NC (carga) [ver fotos →](#)

Seguridad. El **HC-SR04** entrega 5 V en el pin `Echo`: en la Arduino UNO R4 (5 V) va directo, pero con una ESP32 (3,3 V) necesita un *divisor de voltaje* en `Echo`. El **relé KY-019** conmuta voltajes peligrosos: si manejas 220 V, hazlo con supervisión docente. El **láser KY-008** no debe apuntarse a los ojos.